

Modelo Relacional de Banco de Dados

Modelo Relacional

Chave Primária

Chave Estrangeira

Exemplos práticos

- **O que é o Modelo Relacional?**
- **Conceito:** Modelo de dados baseado na teoria dos conjuntos.
- **Estrutura:** Os dados são armazenados exclusivamente em tabelas.
- **Terminologia técnica:**
 - Tabela = Relação
 - Linha = Tupla
 - Coluna = Atributo

- **Nossos Exemplos Práticos**
- **Apresentação:** Usaremos o cenário de um sistema comercial.
- **Tabelas de apoio desta aula:**
 - CIDADES (Cidades dos clientes e fornecedores)
 - CLIENTES (Cadastro de compradores)
 - FORNECEDORES (Cadastro de parceiros comerciais)

O Conceito de Chave Primária (PK)

- **Definição:** Identificador exclusivo de uma linha na tabela.
- **Regra 1:** Não pode haver valores duplicados (unicidade).
- **Regra 2:** Nunca pode ser nula (`NOT NULL`).
- **Exemplo:** O CPF de um cidadão ou o número de matrícula.

Exemplo de PK na Tabela CIDADES

- **Esquema:** CIDADES (CID_CODIGO, CID_NOME, CID_UF)
- **Dados Ilustrativos:**
 - 1 | Maringá | PR
 - 2 | São Paulo | SP
- **Chave Primária:** CID_CODIGO. Ele garante que cada cidade tenha um identificador único.

Exemplo de PK na Tabela CLIENTES

- **Esquema:** CLIENTES (CLI_CODIGO, CLI_NOME, CLI_ENDERECO, CLI_FONE, CLI_DT_NASC, CID_CODIGO)
- **Dados Ilustrativos:**
 - 101 | João Silva | Rua A, 10 | 9999-1111 | 15/05/1990 | 1
 - 102 | Maria Souza | Av B, 20 | 9999-2222 | 20/10/1985 | 2
- **Chave Primária:** CLI_CODIGO. Identifica unicamente cada cliente.

- **O Conceito de Chave Estrangeira (FK)**
- **Definição:** Atributo que aponta para a PK de outra tabela.
- **Propósito:** Criar relacionamentos lógicos e garantir integridade referencial.
- **Regra:** O valor da FK precisa existir previamente na PK da tabela de destino.

Integridade Referencial na Prática

- **Cenário:** O cliente João Silva aponta para `CID_CODIGO = 1`.
- **Validação:** O sistema consulta a tabela `CIDADES`. O código 1 existe (Maringá).
- **Bloqueio:** O sistema impedirá cadastrar um cliente com `CID_CODIGO = 99` se essa cidade não existir.

Analizando a FK em **CLIENTES** e **FORNECEDORES**

- **Tabela **CLIENTES**:** CID_CODIGO é uma Chave Estrangeira que aponta para CIDADES (CID_CODIGO) .
- **Tabela **FORNECEDORES**:** FOR_CODIGO, FOR_NOME, FOR_ENDERECO, FOR_FONE, FOR_DT_CAD, CID_CODIGO.
- **FK de Fornecedores:** CID_CODIGO também aponta para CIDADES (CID_CODIGO) .

O que acontece se a Integridade quebrar?

- **Problema:** Dados órfãos.
- **Exemplo:** Deletar a cidade `Maringá` (1) enquanto houver clientes vinculados a ela.
- **Solução Relacional:** O banco impede a exclusão da cidade ou apaga os clientes em cascata.

Mapeamento Visual do Relacionamento

- **Esquema Linear:**

- CIDADES (**CID_CODIGO**, CID_NOME, CID_UF)
- CLIENTES (**CLI_CODIGO**, CLI_NOME, ..., *CID_CODIGO*)

- **Legenda:** **Negrito** representa PK. *Itálico* representa FK.

